

LABORATÓRIO VORTEX

Edital de Desafio Técnico

Processo Seletivo para Estágio Full-Stack

Marketplace de Economia Circular

Desapego Universitário

Prazo: 15 dias

Olá, candidato(a)! Seja muito bem-vindo(a) à etapa prática do processo seletivo para o Laboratório de Inovação Vortex. Nosso objetivo com este desafio **não** é avaliar se você decorou sintaxe de código ou se consegue criar um sistema perfeito sem ajuda, mas sim medir a sua **capacidade de aprender, resolver problemas, arquitetar soluções e entregar um produto funcional**.

Sabemos que você pode estar no início do seu curso (seja ADS, Ciência da Computação, Engenharia ou afins). Por isso, estruturamos este desafio para ser desafiador, porém perfeitamente realizável por quem tem proatividade e vontade de pesquisar. Além disso, o uso de ferramentas de **Inteligência Artificial Generativa** (como ChatGPT, Claude, Copilot, etc.) é **explicitamente permitido e bem-vindo**, desde que utilizado de forma consciente e documentado, conforme explicaremos adiante.

1. O Desafio: Marketplace de Economia Circular do Campus

Você deverá desenvolver uma plataforma web/mobile focada no desapego e na economia circular dentro do ambiente universitário. O objetivo do sistema é permitir que estudantes cadastrem itens para doação ou venda (livros, xerox, calculadoras científicas, componentes eletrônicos, jalecos, móveis, etc.), facilitando o acesso a materiais para quem está ingressando na universidade.

O projeto deve ser concebido como uma **aplicação única** integrando uma **API RESTful** (Backend) e uma **interface responsiva instalável** (Frontend PWA).

🔗 ANOTAÇÃO DO CANDIDATO — NÃO FAZ PARTE DO EDITAL

*Pelas frases acima, decidi criar um único repositório em nível de **monorepo**. Para isso vou ter que usar uma tecnologia que facilite isso, e pensei em várias que dão isso “de graça”. Atualmente estou em dúvida entre o **Deno** moderno 2.9.x, que tem uma boa ferramenta de workspaces e monorepos*

(docs.deno.com/runtime/fundamentals/workspaces), **ou Dart**, cujo próprio pubspec é incrível para separar packages e binários, entre outras coisas.

Porém sinto que fazer em **TypeScript/JavaScript** pode ser o mais “correto” para a natureza deste processo seletivo — usar Dart 100% pode ser algo muito “rebelde” e ser visto com maus olhos.

1.1. Escopo de Funcionalidades e Telas

Landing Page Pública (Web/Desktop) Uma página de apresentação do projeto que explique a proposta de economia circular no campus, exiba **estatísticas simuladas** do sistema e contenha uma **vitrine pública** listando os últimos itens anunciados com filtros básicos por categoria (ex: Livros, Engenharia, Computação). Deve conter botões claros de chamada para ação (CTA) convidando o usuário a anunciar ou buscar itens.

Aplicação Mobile (PWA) Quando acessado por um dispositivo móvel (ou simulador), o sistema deve oferecer a experiência de um aplicativo nativo. O usuário autenticado ou identificado deve ser capaz de preencher um formulário para **anunciar um item** (título, descrição, categoria, preço ou indicação de doação, e uma URL de imagem simulada) e **visualizar seus próprios anúncios** cadastrados.

2. Requisitos Técnicos do Projeto

Para garantir a equidade na avaliação e permitir que tanto candidatos iniciantes quanto avançados demonstrem seu valor, dividimos os requisitos em **critérios obrigatórios** (mínimos) e **diferenciais** (bônus).

2.1. Backend (API RESTful)

OBRIGATÓRIO Requisitos Mínimos

- Criação de uma **API REST** estruturada em qualquer linguagem ou framework de sua preferência (Node.js/TypeScript, Python/FastAPI, Java/Spring Boot, C#/.NET, PHP, etc.).
- Implementação dos **endpoints básicos (CRUD)** para gerenciamento de anúncios: criar, listar, filtrar e deletar.
- **Persistência de dados funcional.** Pode ser um banco em arquivo (como SQLite) ou em memória (estruturas de dados ou instâncias voláteis), desde que o sistema funcione perfeitamente durante os testes.
- Retorno e envio de dados **estritamente no formato JSON**.

BÔNUS Requisitos Diferenciais

- **Autenticação básica** de usuários (ex: JWT) ou separação por IDs de usuário.
- **Tratamento robusto de erros** e validação de campos obrigatórios nas requisições.
- Uso de **banco de dados relacional ou não-relacional real** em container ou nuvem (ex: PostgreSQL, MongoDB).

📌 ANOTAÇÃO DO CANDIDATO — NÃO FAZ PARTE DO EDITAL

Basicamente está dizendo: **use Docker e Docker Compose**. Até porque usar Kubernetes para isto seria usar um tanque Scorpion (referência a Halo) para matar uma minhoca.

2.2. Frontend & PWA

OBRIGATÓRIO Requisitos Mínimos

- Desenvolvimento da interface utilizando **tecnologias web modernas** (React, Vue.js, Angular ou HTML5/CSS3/JavaScript puro bem estruturados).
- **Configuração de PWA:** é **obrigatória** a inclusão de um manifesto de aplicativo web válido (`manifest.json`) e um **Service Worker** básico que permita que a aplicação seja “instalada” na tela inicial de um dispositivo mobile.
- **Responsividade completa:** a interface deve se adaptar perfeitamente de uma Landing Page rica no desktop para uma experiência fluida de aplicativo no mobile.

✍ ANOTAÇÃO DO CANDIDATO — NÃO FAZ PARTE DO EDITAL

*Aqui, sinceramente, é usar o design de **grid 12 / 6 / 4** — o famoso formato suíço de layout. Mas vou pensar melhor nisso ainda.*

BÔNUS Requisitos Diferenciais

- **Estratégias de cache no Service Worker** para funcionamento ou visualização offline de dados já carregados.
- Utilização de **TypeScript** no Frontend.

✍ ANOTAÇÃO DO CANDIDATO — NÃO FAZ PARTE DO EDITAL

*Isto é o que está me inclinando a **não** ir para o Dart total.*

- Interface polida com componentes visuais modernos, **feedback visual de carregamento** e transições suaves.

✍ ANOTAÇÃO DO CANDIDATO — NÃO FAZ PARTE DO EDITAL

*Vou, com toda a certeza, usar alguma diretriz já criada de algum **Design System** pronto — como o do Notion, Material Design, ou o da Apple. Mas ainda vale pensar.*

NOTA SOBRE DEPLOY

Realizar o **deploy real** da API (em serviços gratuitos como Render, Railway ou Fly.io) e do Frontend (Vercel, Netlify ou GitHub Pages), disponibilizando os links funcionais, é considerado um **fortíssimo diferencial bônus** e demonstra excelente desenvoltura técnica.

3. O Fator Inteligência Artificial e o “Diário de Bordo”

No mercado atual e no Laboratório Vortex, encaramos a IA Generativa como uma ferramenta indispensável de produtividade. Não queremos proibir seu uso, pois sabemos que ela acelera o aprendizado. **Queremos avaliar como você a utiliza** para resolver problemas complexos.

Para validar o uso correto e ético, é **obrigatório** que você mantenha e publique um **Diário de Bordo da IA**. No arquivo `README.md` principal do seu repositório Git, você deverá criar uma seção dedicada a documentar essa parceria, respondendo aos seguintes tópicos:

Ferramentas Utilizadas Liste quais IAs você utilizou ao longo dos 15 dias (ex: ChatGPT, Claude, GitHub Copilot, v0, Lovable, etc.).

Estratégia de Engenharia de Prompts Forneça **exemplos reais** (copie e cole) de pelo menos **2 ou 3 prompts complexos** que você escreveu para destravar o desenvolvimento — por exemplo, como pediu para estruturar o Service Worker do PWA, ou como pediu ajuda para depurar um erro específico de banco de dados.

Compartilhamento de Histórico (opcional, mas recomendado) Se utilizou ferramentas que permitem gerar links públicos de conversas, inclua o link de pelo menos um chat longo de desenvolvimento no qual você debateu arquitetura ou resolução de bugs com a IA.

Reflexão Crítica Descreva brevemente um momento em que a IA gerou um **código errado, incompleto ou uma “alucinação”**, e explique como você identificou o erro e guiou a ferramenta para a solução correta.

AVISO IMPORTANTE

Se a banca avaliadora identificar que o código foi **100% gerado por IA** sem que o candidato demonstre compreender a lógica implementada, ou caso o **Diário de Bordo seja omitido**, a solução será **severamente penalizada**.

4. Regras de Entrega e Repositório Git

Toda a sua solução deve ser disponibilizada em um **repositório público** no GitHub ou GitLab até o prazo final estabelecido pela organização do processo seletivo.

O repositório deve conter um arquivo `README.md` na raiz, escrito de forma clara e profissional para o leitor, contendo **obrigatoriamente**:

1. Título do projeto e uma descrição resumida da proposta.
2. **Instruções passo a passo** de como rodar o Backend e o Frontend localmente: pré-requisitos, comandos de instalação de dependências e comandos de execução.
3. Relação de **tecnologias, frameworks e bibliotecas** principais adotadas.
4. O **Diário de Bordo da IA** preenchido conforme as diretrizes da Seção 3.
5. Links para a aplicação rodando em produção, caso tenha feito o deploy opcional.

5. Processo de Avaliação: O Vídeo Prático

A avaliação técnica **não considerará apenas a leitura fria do código**. O principal critério de triagem e validação da autoria do projeto será a entrega de um **vídeo com duração máxima e estrita de 6 minutos**.

Você deve hospedar este vídeo em uma plataforma acessível (YouTube como não-listado, Google Drive com permissão pública de visualização, Loom ou Vimeo) e incluir o link no formulário de submissão.

O tempo do vídeo deve ser **rigorosamente dividido** conforme a estrutura cronometrada:

Tempo	Conteúdo exigido	O que a banca avalia
0:00 – 1:00 1 minuto	Pitch e visão geral Apresentação pessoal e contextualização rápida da sua proposta de marketplace para o campus.	Capacidade de síntese, comunicação clara e entendimento do problema de negócio proposto.

Tempo	Conteúdo exigido	O que a banca avalia
1:00 – 3:00 2 minutos	Demonstração prática Gravação de tela mostrando a Landing Page no desktop e, em seguida, simulando a navegação mobile (ou direto no celular), testando o PWA: criar anúncio, listar e instalar na tela inicial.	Funcionalidade real do sistema, interface do usuário (UI/UX), responsividade e validação do funcionamento como PWA.
3:00 – 5:00 2 minutos	Explicação técnica do código Abertura do VS Code. Guiar a banca pela arquitetura das pastas, mostrar as principais rotas do backend e a lógica do Service Worker ou manipulação de estado do frontend.	Domínio técnico, organização de código, clareza na explicação lógica e comprovação de autoria do desenvolvimento.
5:00 – 6:00 1 minuto	Uso prático da IA Explicar como a IA foi integrada na rotina de desenvolvimento. Mostrar no README ou no navegador os prompts ou discussões marcantes e como refinou os retornos.	Maturidade no uso de ferramentas de IA generativa, senso crítico para corrigir erros e capacidade de curadoria.

6. Resumo dos Critérios de Avaliação

A nota final do desafio técnico será composta pela **média ponderada** dos seguintes eixos:

Qualidade e Completude da Entrega (Git & README) Organização do código, clareza das instruções de execução e preenchimento correto do Diário de Bordo da IA.

Domínio Técnico e Autoria (vídeo — trecho de código) Capacidade de explicar o próprio código com propriedade, demonstrando que de fato compreende a lógica de programação subjacente à solução gerada.

Atendimento aos Requisitos Obrigatórios Funcionamento correto das rotas REST no backend e cumprimento das diretrizes de responsividade e PWA no frontend.

Uso Inteligente e Curadoria de IA Avaliação se o candidato usou a IA como um **catalisador de conhecimento** ou apenas como um **gerador automatizado cego** — punindo cópias sem critério e valorizando o uso analítico.

Desejamos muito sucesso no desenvolvimento da sua solução. Use os 15 dias para explorar novas tecnologias, errar rápido, corrigir com apoio da IA e construir algo do qual você se orgulhe. Nos vemos na banca de avaliação.

Transcrição formatada do edital original (pdfs/PS_Full_Stack_compressed.pdf). Os blocos marcados com  são anotações do candidato sobre o documento e **não integram o edital**.